

P3 - VARIABILI ALEATORIE CONTINUE

INDICE SEZIONE

- ☐ [INTRODUZIONE](#)
- ☐ [DEFINIZIONE](#)
- ☐ [FUNZIONE DI RIPARTIZIONE](#)
- ☐ [VALORE ATTESO](#)

INTRODUZIONE

Fin'ora abbiamo parlato di variabili aleatorie *discrete*: queste, tuttavia, non sono sufficienti a descrivere tutti gli eventi.

Pensiamo banalmente ad un tiro al bersaglio lungo un segmento di una certa lunghezza.

Sia X l'esito del lancio, uniforme nell'intervallo $[0, 1]$.

Abbiamo, *intuitivamente*:

- $P(X < 0.5) = P(X > 0.5) = 0.5$
- $P(X = 0.5) = 0$

In generale, $P(X = x) = 0 \forall x$ ma ha probabilità positiva l'evento che X stia in un intervallo del tipo $X \geq x$ oppure $X \in [a, b]$.

NOTA

Notiamo quindi che:

$$[a, b] = \bigcup_{x \in [a, b]} x$$

Ma

$$P([a, b]) \neq \sum_{x \in [a, b]} P(X = x)$$

Per trattare problemi di questo tipo introduciamo le *variabili aleatorie continue*:

- Variabili **discrete**: per trattare un *numero finito* oppure *infinità numerabile* di valori.
- Variabili **continue**: per trattare *insiemi non numerabili* di valori.

DEFINIZIONE

📖 VARIABILE ALEATORIA CONTINUA

Una v.a. X si dice **continua** se esiste una *funzione*:

$$f_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$$

integrabile tale che:

$$P(X \in A) = \int_A f_X(x) dx, \forall A \subseteq \mathbb{R}$$

La funzione f_X è la **densità** della variabile.

In realtà è sufficiente che f_X sia definita ovunque eccetto eventualmente su un *insieme di misura nulla* (ad esempio una successione di punti).

Inoltre, ovviamente, deve valere:

📖 PROPOSIZIONE

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$$

Perché X deve pur assumere qualche valore, chiaramente senza "sforare" la probabilità massima 1.

PROBABILITA' DI UN INTERVALLO

Possiamo anche interpretare questa proposizione come conseguenza del seguente fatto:

📖 PROBABILITA' DI UN INTERVALLO

La probabilità che X si in un intervallo $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$ (o equivalentemente anche $[a, b]$) è data da:

$$P(X \in (a, b)) = \int_a^b f_X(x) dx$$

Notiamo, come avevamo già intuito in > [INTRODUZIONE](#) che, se $a = b$:

$$P(X = a) = \int_a^a f_X(x) dx = 0$$

E quindi anche:

$$P(X \in (a, b)) = P(X \in (a, b]) = P(X \in [a, b)) = P(X \in [a, b])$$

🔗 INTERPRETAZIONE DENSITA'

Consideriamo $\varepsilon > 0$. Abbiamo:

$$P\left(a - \frac{\varepsilon}{2} \leq X \leq a + \frac{\varepsilon}{2}\right) = \int_{a-\frac{\varepsilon}{2}}^{a+\frac{\varepsilon}{2}} f_X(x) dx \approx \varepsilon f(a)$$

Per ε sufficientemente piccoli, la probabilità che X assuma valori in un intervallo di ampiezza ε intorno ad a è circa $\varepsilon f(a)$.

FUNZIONE DI RIPARTIZIONE

Come per le variabili discrete avevamo definito la *funzione di distribuzione*, definiamo ora la **funzione di ripartizione**:

📖 FUNZIONE DI RIPARTIZIONE

$$F_X(a) = P(X \leq a) = P(X < a) = \int_{-\infty}^a f_X(x) dx$$

Dal teorema fondamentale del calcolo integrale troviamo che vale quindi:

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x) = F'_X(x)$$

In tutti i punti in cui F_X è *derivabile*.

🔗 PROPRIETA'

1. $0 \leq F_X(x) \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$
3. Se $x_1 \leq x_2$ allora $F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$
4. F_X è *continua*.
5. F_X è C^1 a tratti, cioè esistono $a_1 < a_2 < \dots < a_k \in \mathbb{R}$ tali che $\frac{d}{dx} F_X$ esiste ed è *continua* $\forall x \neq a_1, a_2, \dots, a_k$.

Dal punto 5 segue:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{d}{dx} F_X(x) & \text{se } x \notin \{a_1, a_2, \dots, a_k\} \\ \text{arbitrario} & \text{se } x \in \{a_1, a_2, \dots, a_k\} \end{cases}$$

VALORE ATTESO

📖 VALORE ATTESO (v.a. continue)

Sia X una v.a. continua di densità f_X .

Il valore atteso di X , indicato con $\mathbb{E}(X)$, è definito come segue:

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx$$

🔥 PROPRIETA'

1. Se $X \leq Y$ allora $\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y]$ (*monotonia*)
2. Se $a, b \in \mathbb{R}$ allora $\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$ (*linearità*)
3. Se $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, allora $\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x) dx$
4. Se X è *non negativa*, allora $\mathbb{E}[X] = \int_0^{\infty} P(X > x) dx$

VARIANZA

📖 VARIANZA

Sia X una v.a. continua di densità f_X .

La sua varianza è data da:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \int_{\mathbb{R}} (x - \mathbb{E}[X])^2 f_X(x) dx$$

Anche per le variabili continue vale:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$$

🔥 PROPRIETA'

1. Se $a, b \in \mathbb{R}$ allora $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$
2. $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y)$